

工业化设计、低功耗、安全可靠



InDTU312 系列

· 工业化设计

· 高可靠通信

· 灵活管理

· 超低功耗

1. 产品概述

InDTU312系列是一款工业级无线数据终端产品，以无线蜂窝网络为承载网，为工业用户提供TCP/IP之上的无线数据传输通道，完成远程控制站串口设备和中心控制系统间的无线数据通信，使远程工业现场控制得以实现。产品采用工程塑料外壳，工作温度可达 -40°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$ ，支持 $+54\sim+58\text{V DC}$ 宽压供电，为环境苛刻的无人值守现场提供稳定的数据传输通道。支持PC端配置工具、SMS、RTool远程管理工具及映翰通设备云平台等多种配置和管理手段，简化现场施工及后期维护难度，大幅提升施工效率，降低系统运营成本。

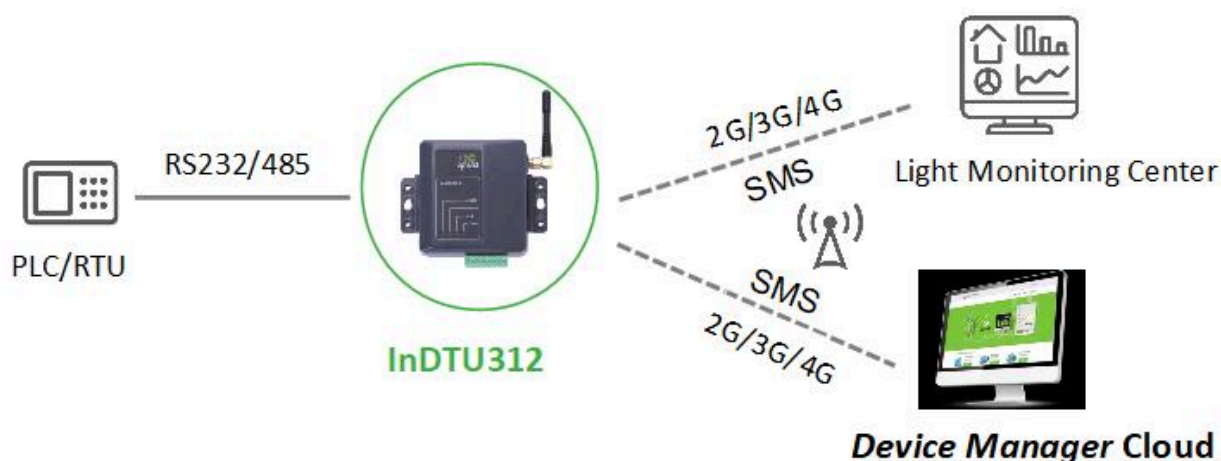
核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	2G/3G/4G; LTE FDD B1/3/5/8, TDD B38/39/40/41; UMTS、TD-SCDMA、EVDO/CDMA1x、GSM
云管理	映翰通设备云、RTool、SMS、PC 配置工具
工业协议	Modbus RTU/TCP 协议转换; 透明 TCP/UDP、InHand DC
网络特性	APN/VPDN、CHAP/PAP; 按需拨号; SMS 与 IP 链路互备
安全	登录安全认证; 管理员/维护员分级; 国网加密 (选配)
可靠性	看门狗故障自愈; PPP/ICMP/TCP Keepalive 多级链路检测
接口	串口1: RS-232/RS-485 (选配); 串口2: RS-232; 8 PIN 工业端子
天线	50 Ω / SMA $\times$ 1
供电 / 功耗	DC 5~48 V; 待机 11 mA @ 12 V, 工作 41 mA @ 12 V
尺寸 / 安装	110 $\times$ 85 $\times$ 35 mm; 壁挂; ABS 工程塑料; IP30
工作环境	$-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$; 湿度 5 ~ 95% (无凝露)
EMC / 认证	EN 61000-4-2/4-5/4-12 level 2; 中国电科院检测认证

2. 产品特性和优势

特性和优势	说明
工业化设计	全工业级芯片设计，工作温度-40° C~70° C，支持+5-48V DC宽压供电，防护等级IP30，符合电力行业DL/T721-2013配网自动化系统远方终端标准
高可靠设计	内嵌看门狗技术实现故障自愈；支持SMS与IP数据链路互备；多级链路检测机制（PPP层心跳、ICMP探测、TCP Keepalive等）确保无线连接"永久在线"
灵活管理	支持本地串口配置、RTOOL远程配置、SMS配置及映翰通设备云平台远程批量管理
功能丰富	支持透明TCP/UDP协议、InHand DC协议、Modbus RTU/TCP协议转换、用户自定义数据报文

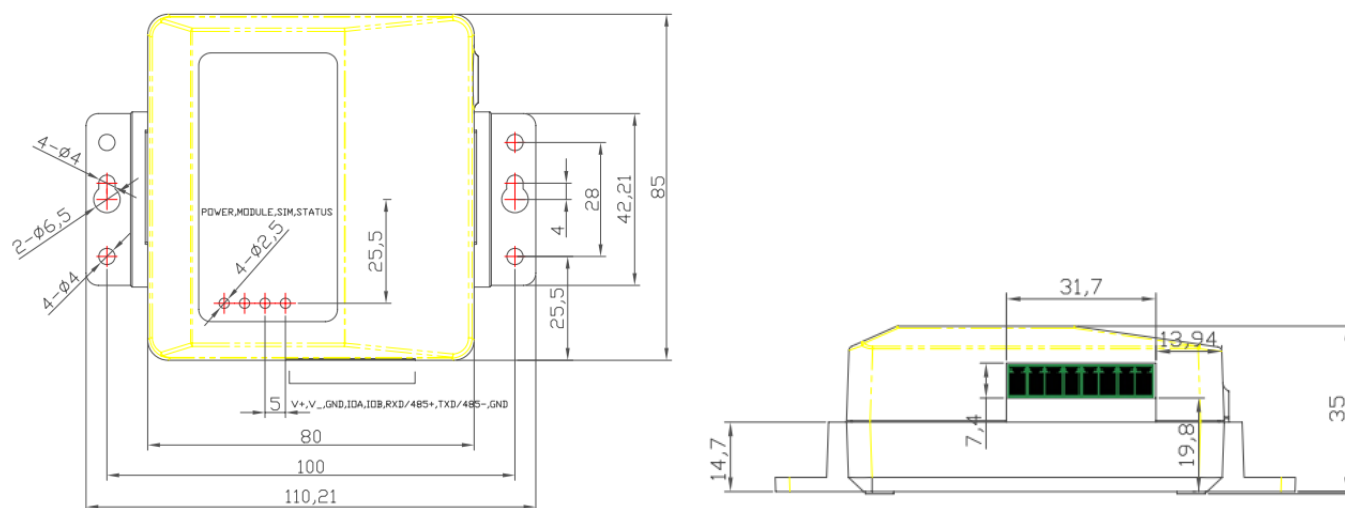
3. 典型应用场景



InDTU312系列产品适用于分布式无人值守现场设备的数据采集及监控。应用领域包括电力配网自动化、电力抄表、路灯监控、智慧水务、供暖供热监测、环保监测、气象监测等。该产品通过无线蜂窝网络为工业现场提供TCP/IP之上的数据传输通道，远程控制站串口设备通过InDTU312与中心控制系统建立无线数据通信，实现远程工业现场的数据采集与控制。借助PC

端配置工具、SMS、RTool远程管理工具以及映翰通设备云平台，工程人员可在本地或远程对设备进行配置、管理和固件升级，显著提升运维效率，降低现场施工和系统运营的整体成本。

4. 产品尺寸



5. 产品接口



针脚	定义	说明
1	GND	信号地
2	TXD/485- 5-	串口1的RS232发送或RS485-
3	RXD/485+ 5+	串口1的RS232接收或RS485+
4	TXD2	串口2的RS232发送
5	RXD2	串口2的RS232接收
6	GND	信号地
7	V-	电源负极
8	V+	电源正极

6. 硬件规格

类别/参数	规格
电源及功耗	
电源输入	DC 5~48V
反接保护	支持
过载保护	支持
电源接口	工业端子

类别/参数	规格
待机电流	11mA @ 12V
工作电流	41mA @ 12V
启动电流	144mA @ 12V
接口	
工业串行接口	串口1: RS-232/RS485(选配) 串口2: RS-232 RS-232信号: TXD、RXD、GND 8 PIN工业端子, 3.81mm间距
SIM卡座	1.8V/3V, 卡槽式卡座
天线	50欧姆/SMA x 1
机械特性	
尺寸(L × W × H)	110mm × 85mm × 35mm
安装方式	壁挂
防护等级	IP30
外壳	ABS工程塑料
散热方式	无风扇散热
工作环境	
工作温度	-40 ~ +70 ° C
相对湿度	5%~95% (无凝露)
存储温度	-40 ~ +85 ° C
EMC特性	
静电放电抗扰度	EN61000-4-2, Level 2
浪涌冲击抗扰度	EN61000-4-5, Level 2

类别/参数	规格
震荡波抗扰度	EN61000-4-12, Level 2
认证	
认证	具备中国电科院检测认证

7. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	2G/3G/4G，具体频段信息请参考订购信息
网络协议	Ping、DNS、透明TCP/UDP、InHand DC TCP/DC UDP、TCP server
功能参数	
用户自定义数据报文	支持自定义登录/心跳数据包
协议转换	支持Modbus RTU/TCP协议转换
日志功能	支持本地在线查看日志，方便工程人员判断设备运行状态
集中管理	支持映翰通设备云远程集中管理
配置备份	支持配置文件的导入和导出
升级方式	支持专用升级机制，利用本地串口或远程方式进行固件升级
按需拨号	支持长连接模式、短连接模式，支持本地数据激活、短信激活、电话激活、定时激活/定时下线

类别/参数	规格
安全	
设备管理安全	支持管理用户分级：管理员，维护员； 支持登录安全认证
使用寿命	
链路在线检测	发送心跳包检测，断线自动连接
内嵌看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复

8. 订购信息

型号规则

Model code: InDTU312<WMNN>-<S>-<DS/空>-<SEC/空>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<S>: 串口类型（232 为 RS232，485 为 RS485）

<DS/空>: SIM 卡（DS 为双卡）

<SEC/空>: 国网加密（SEC 为支持国网加密）

产品型号

型号	<WMNN>	串口	SIM 卡	国网加密
InDTU312LQ20-232-DS	LTE (FDD): B1/3/5/8 LTE (TDD): B38/39/40/41 UMTS: B1/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO/CDMA1x: 800 MHz GSM: 900/1800 MHz	RS232	双卡	—

型号	<WMNN>	串口	SIM 卡	国网加密
InDTU312LQ20-485-DS	LTE (FDD): B1/3/5/8 LTE (TDD): B38/39/40/41 UMTS: B1/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO/CDMA1x: 800 MHz GSM: 900/1800 MHz	RS485	双卡	—
InDTU312LQ20-485-DS-SEC	LTE (FDD): B1/3/5/8 LTE (TDD): B38/39/40/41 UMTS: B1/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO/CDMA1x: 800 MHz GSM: 900/1800 MHz	RS485	双卡	✓
InDTU312LQ20-232-DS-SEC	LTE (FDD): B1/3/5/8 LTE (TDD): B38/39/40/41 UMTS: B1/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO/CDMA1x: 800 MHz GSM: 900/1800 MHz	RS232	双卡	✓

9. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利